15. 上海市虹口区2024-2025学年高三上学期期终学生学习能力诊断测试数学试卷（一模）

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{x||x|<2\}, B=\{1,2,3\}$，则$A\cap B=$_____.

答案

$\{1\}$

解析

先求出集合A，再根据交集的定义求解即可.

由$A=\{x||x|<2\}=\{x|-2<x<2\}, B=\{1,2,3\}$,

则$A\cap B=\{1\}$.

故答案为：$\{1\}$.

2 填空题

函数$y=\ln\dfrac{x}{x-1}$的定义域是_____.

答案

$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

解析

由对数函数的定义可得$\dfrac{x}{x-1}>0$，解不等式即可得出答案.

函数$y=\ln\dfrac{x}{x-1}$的定义域是$\dfrac{x}{x-1}>0$,

所以$x(x-1)>0$，解得：$x>1$或$x<0$.

所以函数的定义域为：$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$.

故答案为：$(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$.

3 填空题

若$\tan\alpha=5$，则$\tan 2\alpha=$_____.

答案

$-\dfrac{5}{12}$

解析

直接利用二倍角公式计算可得.

因为$\tan\alpha=5$,

所以$\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\dfrac{2\times 5}{1-5^2}=-\dfrac{5}{12}$.

故答案为：$-\dfrac{5}{12}$

4 填空题

在$(x-2)^6$的二项展开式中，x^3项的系数为_____.

答案

-160

解析

先求出$(x-2)^6$的通项，再令$6-r=3$，代入计算可得答案.

二项式$(x-2)^6$的通项公式为$T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r x^{6-r}(-2)^r=\mathrm{C}_6^r(-2)^r\cdot x^{6-r}$,

令$6-r=3$，可得$r=3$，所以$\mathrm{C}_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$.

故答案为：-160.

5 填空题

设$a>0$且$a\neq 1$，则函数$y=2+\log_a x$的图像恒过的定点坐标为_____.

答案

$(1,2)$

解析

令$x=1$，求得$y=2$恒成立，进而得到函数恒过定点，得到答案.

令$x=1$，可得$y=2+\log_a 1=2$恒成立,

所以函数$y=2+\log_a x$的图象恒过定点$(1,2)$.

故答案为：$(1,2)$.

6 填空题

若某圆锥的底面半径为1，高为1，则该圆锥的侧面积为_____.（结果保留π）

答案

$\sqrt{2}\pi$

解析

首先求出母线，再由侧面积公式计算可得.

因为圆锥的底面半径$r=1$，高$h=1$，设母线为$l\,(l>0)$，则$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{2}$,

所以该圆锥的侧面积为$\pi rl=\sqrt{2}\pi$.

故答案为：$\sqrt{2}\pi$

7 填空题

已知非零复数z满足$|z-1|=1,|\overline{z}-\mathrm{i}|=1$，则$z$的虚部为_____ .

答案

-1

解析

设$z=a+b\mathrm{i}\,(ab\neq 0)$，根据复数的模得到方程组，解得即可.

设$z=a+b\mathrm{i}\,(ab\neq 0)$，则$\overline{z}=a-b\mathrm{i}$,

因为$|z-1|=1$，$|\overline{z}-\mathrm{i}|=1$，所以$\begin{cases}\sqrt{(a-1)^2+b^2}=1\\ \sqrt{a^2+(-b-1)^2}=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=1\\ b=-1\end{cases}$或$\begin{cases}a=0\\ b=0\end{cases}$（舍去），

所以$z=1-\mathrm{i}$，则z的虚部为-1.

故答案为：-1

8 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}x^2-x,x\geq 0\\ f(-x),x<0\end{cases}$，则$f(x)\leq 6$的解集是_____ .

答案

$[-3,3]$

解析

首先求出当$x<0$时的解析式，再根据解析式分段得到不等式组，解得即可.

因为$f(x)=\begin{cases}x^2-x,x\geq 0\\ f(-x),x<0\end{cases}$,

设$x<0$，则$-x>0$，所以$f(x)=(-x)^2-(-x)=x^2+x$,

所以$f(x)=\begin{cases}x^2-x,x\geq 0\\ x^2+x,x<0\end{cases}$,

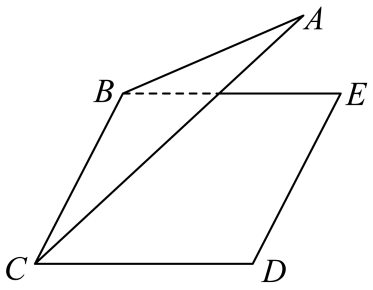
不等式$f(x)\leq 6$，即$\begin{cases}x^2-x\leq 6\\ x\geq 0\end{cases}$或$\begin{cases}x^2+x\leq 6\\ x<0\end{cases}$，解得$0\leq x\leq 3$或$-3\leq x<0$,

综上可得$f(x)\leq 6$的解集$[-3,3]$.

故答案为：$[-3,3]$

9 填空题

如图，已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2，且二面角$A-BC-D$的大小为$\frac{\pi}{6}$，则$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=$_____.



答案

-1

解析

设F,G分别为BC,DE的中点，连接AF,FG，分析可得$\angle AFG$为二面角$A-BC-D$的平面角，进而结合空间向量的线性运算及数量积求解即可.

设F,G分别为BC,DE的中点，连接AF,FG，

在正三角形ABC中，$AF\perp BC$，$AF=\sqrt{3}$，

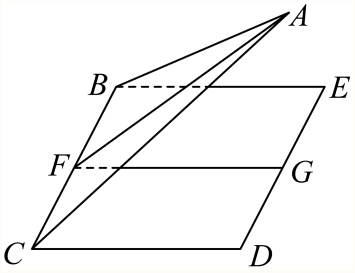
在正方形BCDE中，$FG//CD$，$FG\perp BC$，$FG=CD=2$，

所以$\angle AFG$为二面角$A-BC-D$的平面角，即$\angle AFG=\frac{\pi}{6}$，

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}\right)=\left(\overrightarrow{AF}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{FG}\right)$$

$$=\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{FG}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}^{2}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{FG}=\sqrt{3}\times2\times\left(-\cos\frac{\pi}{6}\right)+\frac{1}{2}\times2^{2}=-1.$$

故答案为：-1.



10 填空题

双曲线$C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点分别为$F_1$和$F_2$，若以点$F_2$为焦点的抛物线$C_2:y^2=2px(p>0)$与$C_1$在第一象限交于点P，且$\angle PF_1F_2=\frac{\pi}{4}$，则$C_1$的离心率为_____.

答案

$\sqrt{2}+1$

解析

过P作抛物线准线的垂线，垂足为M，设$|PF_2|=t$，由F_2是抛物线的焦点，可得$|PM|$，再由$\angle PF_1F_2=\frac{\pi}{4}$，可求得$|PF_1|$，在$\triangle PF_1F_2$中由余弦定理可得$|F_1F_2|$，再根据双曲线及离心率的定义可求出离心率.

如图过P作抛物线准线的垂线，垂足为M，设$|PF_2|=t$,

因为F_2是抛物线的焦点，$\therefore|PM|=|PF_2|=t$

$\because\angle PF_1F_2=\frac{\pi}{4}$，$\therefore|PF_1|=\frac{t}{\cos\angle F_1PM}=\frac{t}{\cos\angle PF_1F_2}=\frac{t}{\cos\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}t$,

在$\triangle PF_1F_2$中，由余弦定理得$|PF_2|^2=|PF_1|^2+|F_1F_2|^2-2|PF_1|\cdot|F_1F_2|\cdot\cos\angle PF_1F_2$,

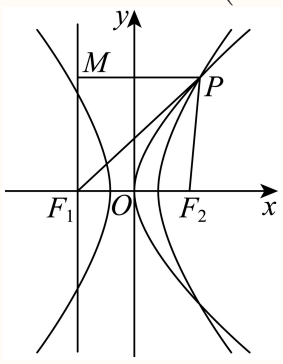
$\therefore t^2=\left(\sqrt{2}t\right)^2+|F_1F_2|^2-2\sqrt{2}t\cdot|F_1F_2|\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$,

即$|F_1F_2|^2-2t\cdot|F_1F_2|+t^2=0$，解得$|F_1F_2|=t$

又$\because F_1$和F_2是双曲线的左、右焦点,

$\therefore 2c=|F_1F_2|=t$，$2a=||PF_1|-|PF_2||=\sqrt{2}t-t=\left(\sqrt{2}-1\right)t$

$\therefore e=\frac{c}{a}=\frac{2c}{2a}=\frac{t}{\left(\sqrt{2}-1\right)t}=\sqrt{2}+1.$



故答案为：$\sqrt{2}+1$.

11 填空题

2024年10月30日“神舟十九号”载人飞船发射成功，标志着中国空间站建设进入新阶段．在飞船竖直升空过程中，某位记者用照相机在同一位置以同一姿势连续拍照两次．已知“神舟十九号”飞船船体实际长度为H，且在照片上飞船船体长度为h，比较两张照片，相对于照片中的同一固定参照物飞船上升了m．假设该记者连按拍照键间的反应时间为t，并忽略相机曝光时长，若用平均速度估算瞬时速度，则拍照时飞船的瞬时速度为_____．（用含有H、h、m、t的式子表示）

答案

$\frac{Hm}{ht}$

解析

先求出第二次拍照飞船的实际上升的高度，再由实际上升的高度除以该记者连按拍照键间的反应时间为t，即可求出拍照时飞船的瞬时速度.

设第二次拍照飞船的实际上升了x，

所以$\frac{H}{h}=\frac{x}{m}$，解得：$x=\frac{Hm}{h}$，

所以拍照时飞船的瞬时速度为：$v=\frac{x}{t}=\frac{Hm}{ht}$.

故答案为：$\frac{Hm}{ht}$.

12 填空题

已知项数为10的数列$\{a_n\}$中任一项均为集合$\{x|1\leq x\leq 10,x\in \mathbf{N}\}$中的元素，且相邻两项满足$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$．若$\{a_n\}$中任意两项都不相等，则满足条件的数列$\{a_n\}$有_____个.

答案

13122

解析

先将$1,2,3$任意排列，依次将4到10插入该数列，考虑满足条件$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$，求出其方法总数，即可得出答案.

由于$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$，可以先将$1,2,3$任意排列，

再将4插入该数列，但不能在1的左边且与1相邻，共有$3\mathrm{A}_3^3=2\times 3^2$种，

再将5插入该数列，同样5不能在1和2的左边且与1，2相邻，共有2×3^3种，

再将6插入该数列，同样6不能在1，2和3的左边且与$1,2,3$相邻，共有2×3^4种，

以此类推，将10插入该数列，共有$2\times 3^8=13122$种.

故答案为：13122.

二、单选题

13 单选题

已知$\alpha\in(0,\pi)$，则“$\sin(\pi-\alpha)=\frac{1}{2}$”是“$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$”的（　）条件.

A. 充要　　**B.** 充分非必要　　**C.** 必要非充分　　**D.** 既非充分又非必要

答案

C

解析

结合诱导公式及特殊角的三角函数值求出两个条件的α的值，进而结合充分、必要条件的定义判断即可.

由题意，$\alpha\in(0,\pi)$，

由$\sin(\pi-\alpha)=\frac{1}{2}$，即$\sin\alpha=\frac{1}{2}$，则$\alpha=\frac{\pi}{6}$或$\alpha=\frac{5\pi}{6}$，

由$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$\alpha=\frac{\pi}{6}$，

所以“$\sin(\pi-\alpha)=\frac{1}{2}$”是“$\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$”的必要非充分条件.

故选：C.

14 单选题

已知事件A和事件B满足$A\cap B=\varnothing$，则下列说法正确的是（　）.

A. 事件A和事件B独立　**B.** 事件A和事件B互斥　**C.** 事件A和事件B对立　**D.** 事件$\overline{A}$和事件$\overline{B}$互斥

答案

B

解析

根据互斥事件、相互独立事件的定义判断即可.

因为事件A和事件B满足$A\cap B=\varnothing$，则一定可以得到事件A和事件B互斥，但不一定对立，故B正确，C错误；

因为$P(AB)=0$，当$P(A)$，$P(B)$不为0时，事件A和事件B不独立，故A错误；

抛掷一枚骰子，记出现1点为事件A，出现2点为事件B，

则$\overline{A}=\{2,3,4,5,6\}$，$\overline{B}=\{1,3,4,5,6\}$，显然事件$\overline{A}$和事件$\overline{B}$不互斥，故D错误.

故选：B

15 单选题

已知边长为2的正四面体$A-BCD$的内切球（球面与四面体四个面都相切的球）的球心为O，若空间中的动点P满足$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x$、$y$、$z\in[0,1]$，则点P的轨迹所形成的几何体的体积为（　）.

A. $\sqrt{2}$　**B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$　**C.** . $2\sqrt{3}$　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$

答案

A

解析

点P的轨迹是以$|OC|,|OB|,|OD|$为邻边的平行六面体，求出以$|OC|,|OB|$为邻边的平行四边形面积和点D到平面BOC距离，由柱体的体积公式即可得出答案.

空间中的动点P满足$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x$、$y$、$z\in[0,1]$，

则点P的轨迹是以$|OC|,|OB|,|OD|$为邻边的平行六面体，

将正四面体$A-BCD$放入如图所示的正方体$A_1BC_1D-AB_1CD_1$中，

则正四面体$A-BCD$的内切球心O为正方体的中心，

设正方体的棱长为a，所以$a^2=2$，所以$a=\sqrt{2}$，

以D_1为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系，

所以$D\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$B\left(\sqrt{2},\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$，$C\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$A\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$O\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，

所以$\overrightarrow{OB}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\overrightarrow{OC}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\overrightarrow{BC}=\left(-\sqrt{2},0,-\sqrt{2}\right)$，

$$\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$\left|\overrightarrow{OC}\right|=\sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{2},$$

$$\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2+\left(-\sqrt{2}\right)^2}=2,$$

所以$\cos\angle BOC=\frac{\left|\overrightarrow{OB}\right|^2+\left|\overrightarrow{OC}\right|^2-\left|\overrightarrow{BC}\right|^2}{2\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OC}\right|}=\frac{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2-2^2}{2\times\frac{\sqrt{6}}{2}\times\frac{\sqrt{6}}{2}}=-\frac{1}{3}$，

所以$\sin\angle BOC=\sqrt{1-\cos^2\angle BOC}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以以$|OC|,|OB|$为邻边的平行四边形面积为：

$$S=2\times\frac{1}{2}\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OC}\right|\sin\angle BOC=\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{2},$$

设平面BOC的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，

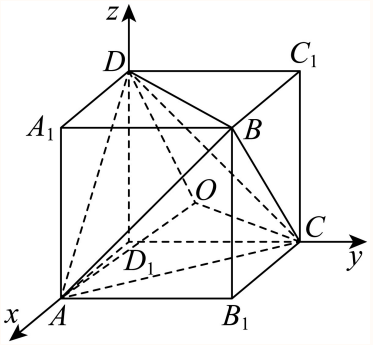
则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y+\frac{\sqrt{2}}{2}z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{OC}=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\frac{\sqrt{2}}{2}y-\frac{\sqrt{2}}{2}z=0\end{cases}$，

取$x=1$，可得$y=0,z=-1$，所以$\vec{n}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{DB}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，

又因为点D到平面BOC距离为$d=\frac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{DB}\right|}{\left|\vec{n}\right|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$，

以$|OC|,|OB|,|OD|$为邻边的平行六面体的体积为：$V=S\cdot d=\sqrt{2}\times1=\sqrt{2}$.

故选：A.



16 单选题

设数列$\{a_n\}$的前四项分别为a_1、a_2、a_3、a_4，对于以下两个命题，说法正确的是（　）.

①存在等比数列$\{a_n\}$以及锐角α，使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$成立.

②对任意等差数列$\{a_n\}$以及锐角α，均不能使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$成立.

A. ①是真命题，②是真命题　　**B.** ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题　　**D.** ①是假命题，②是假命题

答案

A

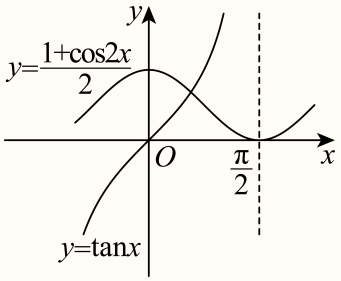
解析

假设$\sin\alpha$，$\tan\alpha$，$\cos\alpha$成等比数列，可得$\tan\alpha=\dfrac{1+\cos2\alpha}{2}$，在同一坐标系内作$y=\tan x$和$y=\dfrac{1+\cos2x}{2}$的图象可判断①；分$\alpha=\dfrac{\pi}{4}$，$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$和$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$，求出$\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha$的最大值和最小值可知$\sin\alpha+\cot\alpha=\cos\alpha+\tan\alpha$，判断该方程是否有解可判断②.

对于①，若$\sin\alpha$，$\tan\alpha$，$\cos\alpha$成等比数列，即$\tan^2\alpha=\sin\alpha\cos\alpha$，$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，

则$\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\sin\alpha\cos\alpha$，即$\dfrac{\sin\alpha}{\cos^2\alpha}=\cos\alpha$，得$\tan\alpha=\dfrac{1+\cos2\alpha}{2}$，

在同一坐标系内作$y=\tan x$和$y=\dfrac{1+\cos2x}{2}$的图象：



可知方程$\tan\alpha=\dfrac{1+\cos2\alpha}{2}$，$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$有且只有一解，

所以存在等比数列$\{a_n\}$以及锐角α，使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$成立，①是真命题；

对于②，假设存在等差数列$\{a_n\}$以及锐角α，

使$\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$成立，则必有$a_1+a_4=a_2+a_3$，

当$\alpha=\dfrac{\pi}{4}$时，显然不成立；

当$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$时，$\min\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\sin\alpha$，

$\max\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\cot\alpha$，

所以$a_1+a_4=\sin\alpha+\cot\alpha$，$a_2+a_3=\cos\alpha+\tan\alpha$，

所以$\sin\alpha+\cot\alpha=\cos\alpha+\tan\alpha$，

则$\sin\alpha-\cos\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\dfrac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha}$，

$1=\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha}$，即$\sin\alpha\cos\alpha-\sin\alpha-\cos\alpha=0$，即$(1-\cos\alpha)(1-\sin\alpha)=1$，

因为$\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$，所以$0<1-\cos\alpha<1$，$0<1-\sin\alpha<1$，

不存在这样的$\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$使得等式成立；

当$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$时，$\min\{\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha\} = \cos\alpha$，

$\max\{\sin\alpha, \cos\alpha, \tan\alpha, \cot\alpha\} = \tan\alpha$，

所以$a_1 + a_4 = \cos\alpha + \tan\alpha$，$a_2 + a_3 = \sin\alpha + \cot\alpha$，

所以$\sin\alpha + \cot\alpha = \cos\alpha + \tan\alpha$，

同理$(1 - \cos\alpha)(1 - \sin\alpha) = 1$，

因为$\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$，所以$0 < 1 - \cos\alpha < 1$，$0 < 1 - \sin\alpha < 1$，

不存在这样的$\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$使得等式成立；

所以②是真命题.

故选：A.

思路点睛：与三角有关的方程是否有解的问题，可根据代数式的特征选择合适的范围，再根据范围判断一些特定代数式的符号，从而可判断方程是否有解.

三、解答题

17 解答题

设$f(x) = \sin\omega x(\omega > 0)$.

(1) 当函数$y = f(x)$的最小正周期为2π时，求$y = f(x) + \cos x$在$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$上的最大值；

(2) 若$\omega = 2$，且在$\triangle ABC$中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足$f\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = 0$，$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$，求$a$的最小值.

答案

(1) $\sqrt{2}$

(2) $2\sqrt{2}$

解析

(1) 因为$f(x) = \sin\omega x(\omega > 0)$且函数$y = f(x)$的最小正周期为$2\pi$，

所以$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$，解得$\omega = 1$，所以$f(x) = \sin x$，

则$y = f(x) + \cos x = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$，

由$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，则$x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$，

所以当$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$，即$x = \frac{\pi}{4}$时$y = f(x) + \cos x$取得最大值$\sqrt{2}$.

(2) 当$\omega = 2$时，$f(x) = \sin 2x$，则$f\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(2A + \frac{\pi}{3}\right) = 0$，

因为$0 < A < \frac{\pi}{2}$，所以$\frac{\pi}{3} < 2A + \frac{\pi}{3} < \frac{4\pi}{3}$，则$2A + \frac{\pi}{3} = \pi$，解得$A = \frac{\pi}{3}$；

因为$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = bc\cos A = \frac{1}{2}bc = 4$，所以$bc = 8$，

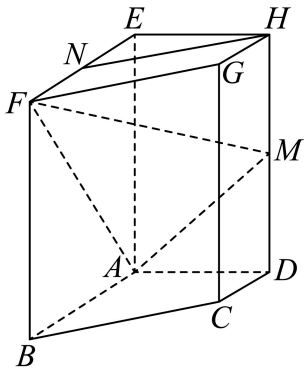
由余弦定理$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$，

所以$a^2 = b^2 + c^2 - 8 \geq 2bc - 8 = 8$，所以$a \geq 2\sqrt{2}$，当且仅当$b = c = 2\sqrt{2}$时取等号，

故a的最小值为$2\sqrt{2}$.

18 解答题

如图，已知在四棱柱$ABCD-EFGH$中，$EA\perp$平面$ABCD$，N、M分别是EF、HD的中点.



(1) 求证：$HN//$平面AFM;

(2) 若底面$ABCD$为梯形，$AB//CD, AB=EA=2, AD=DC=1$，异面直线AB与EH所成角为$\frac{\pi}{2}$. 求直线AN与平面AFM所成角的正弦值.

答案

(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{15}}{15}$

解析

(1) 连接BE交AF于点O，连接ON，OM，

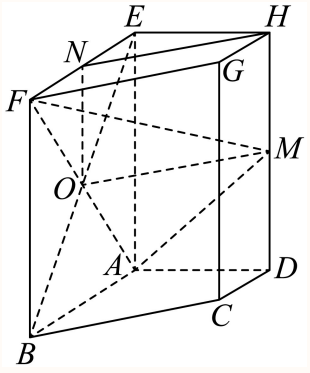
在四棱柱$ABCD-EFGH$中，四边形$ABFE$，$ADHE$为平行四边形，所以O为AF的中点，

又N、M分别是EF、HD的中点，

所以$ON//AE$且$ON=\frac{1}{2}AE$，$HM//AE$且$HM=\frac{1}{2}AE$，

所以$ON//HM$且$ON=HM$，所以四边形$ONHM$为平行四边形，

所以$HN//OM$，又$HN\not\subset$平面AFM，$OM\subset$平面AFM，所以$HN//$平面AFM;



(2) 因为异面直线AB与EH所成角为$\frac{\pi}{2}$，又$AD//EH$，

所以$\angle BAD$即为异面直线AB与EH所成角，即$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，即$AB\perp AD$，

又$EA\perp$平面$ABCD$，

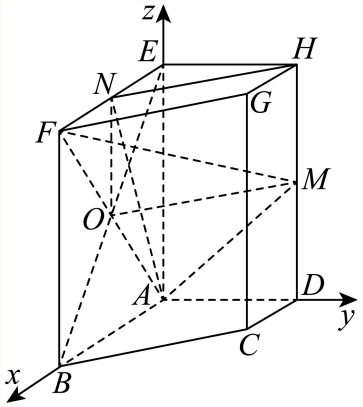
如图建立空间直角坐标系，则$A(0,0,0)$，$N(1,0,2)$，$F(2,0,2)$，$M(0,1,1)$，

所以$\overrightarrow{AN}=(1,0,2)$，$\overrightarrow{AF}=(2,0,2)$，$\overrightarrow{AM}=(0,1,1)$，

设平面AFM的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AF}=2x+2z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AM}=y+z=0\end{cases}$，取$\vec{n}=(1,1,-1)$，

设直线AN与平面AFM所成角为θ，则$\sin\theta=\dfrac{\left|\overrightarrow{AN}\cdot\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AN}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{15}}{15}$，

所以直线AN与平面AFM所成角的正弦值为$\dfrac{\sqrt{15}}{15}$.



19 解答题

2024年法国奥运会落下帷幕．某平台为了解观众对本次奥运会的满意度，随机调查了本市1000名观众，得到他们对本届奥运会的满意度评分（满分100分），平台将评分分为$[50,60)$、$[60,70)$、$[70,80)$、$[80,90)$、$[90,100]$共5层，绘制成频率分布直方图（如图1所示）．并在这些评分中以分层抽样的方式从这5层中再抽取了共20名观众的评分，绘制成茎叶图，但由于某种原因茎叶图受到了污损，可见部分信息如图2所示.

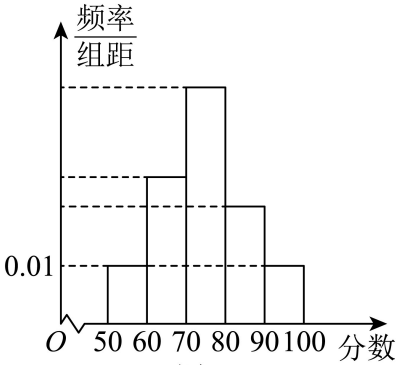


图1

5	1 4
6	1 2 3 3 5
7	1 3 4 4 4 5 8
8	
9	

被污损

图2

(1) 求图2中这20名观众的满意度评分的第35百分位数；

(2) 若从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分的概率；

(3) 已知这1000名观众的评分位于$[50,80)$上的均值为67，方差为64.7，位于$[50,100]$上的均值为73，方差为134.6，求这1000名观众的评分位于$[80,100]$上的均值与方差.

答案

(1) 68

(2) $\frac{27}{95}$

(3) 这1000名观众的评分位于 $[80,100]$ 上的均值与方差分别为 87，17.7.

解析

(1) $\because 20\times 0.35=7$，

$\therefore$第35百分位数为第7，8两个数的平方数$\frac{65+71}{2}=68$

(2) 由图1可知，图2中$[90,100]$有2人，

所以从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分设为事件A，

所以$P(A)=1-\frac{C_{18}^3}{C_{20}^3}=1-\frac{68}{95}=\frac{27}{95}$.

(3) 由题意可知：落在$[50,80)$的频率为$0.1+0.25+0.35=0.7$，落在$[80,100]$的频率为0.3，

因为这1000名观众的评分位于$[50,80)$上的均值为67，方差为64.7，

位于$[50,100]$上的均值为73，方差为134.6，

所以$\overline{x_1}=67, s_1^2=64.7, \overline{x}=73, s^2=134.6$，

设这1000名观众的评分位于$[80,100]$上的均值与方差分别为$\overline{x_2}, s_2^2$，

所以$\overline{x}=73=\frac{0.7}{0.7+0.3}\times 67+\frac{0.3}{0.7+0.3}\cdot\overline{x_2}$，解得：$\overline{x_2}=87$，

$s^2=\frac{0.7}{0.7+0.3}\left[64.7+(67-73)^2\right]+\frac{0.3}{0.7+0.3}\left[s_2^2+(87-73)^2\right]=134.6$，

解得：$s_2^2=17.7$.

这1000名观众的评分位于$[80,100]$上的均值与方差分别为87，17.7.

20 解答题

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1$的左、右焦点分别为F_1, F_2，右顶点为A，上顶点为B，设P为Γ上的一点.

(1) 当$PF_1\perp F_1F_2$时，求$|PF_2|$的值；

(2) 若P点坐标为$\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则在$\Gamma$上是否存在点$Q$使$\triangle APQ$的面积为$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$，若存在，请求出所有满足条件的点$Q$的坐标；若不存在，请说明理由；

(3) 已知D点坐标为$(0,m)$，过点P和点D的直线l与椭圆Γ交于另一点T，当直线l与x轴和y轴均不平行时，有$\overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=0$，求实数$m$的取值范围.

答案

(1) $\frac{7}{2}$

(2) 存在；$Q(0,-1)$或$Q\left(-\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$

(3) $\left(-3,-\frac{1}{3}\right)$

解析

(1) 由椭圆方程知：$a=2$，$b=1$，$c=\sqrt{3}$，则$F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$，

设$P\left(-\sqrt{3},y_P\right)$，$\therefore \frac{3}{4}+y_P^2=1$，解得：$|y_P|=\frac{1}{2}$，即$|PF_1|=\frac{1}{2}$，

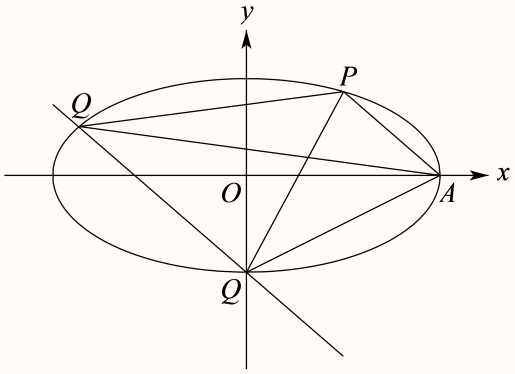
由椭圆定义知：$|PF_2|=2a-|PF_1|=4-\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$.

(2) 由（1）知：$A\left(2,0\right)$，

$\because P\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\therefore |AP|=\sqrt{\left(2-1\right)^2+\left(0-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$；

若存在点Q，使$\triangle APQ$的面积为$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$，

则点Q到直线AP的距离$d=\frac{\frac{\sqrt{3}+1}{2}}{|AP|}=\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$，



$\because k_{AP}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}-0}{1-2}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\therefore$直线$AP$方程为：$y=-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-2)$，即$\sqrt{3}x+2y-2\sqrt{3}=0$

，

设平行于直线AP且到直线AP的距离为$\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$的直线方程为$\sqrt{3}x+2y+q=0$，

$\therefore \frac{\left|q+2\sqrt{3}\right|}{\sqrt{7}}=\frac{2\sqrt{21}+2\sqrt{7}}{7}$，解得：$q=2$或$q=-2-4\sqrt{3}$；

当$q=2$时，直线方程为$\sqrt{3}x+2y+2=0$，

由$\begin{cases}\sqrt{3}x+2y+2=0\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$得：$4x^2+4\sqrt{3}x=0$，解得：$x=0$或$x=-\sqrt{3}$，

$\therefore y=-1$或$y=\frac{1}{2}$，$\therefore$点$Q\left(0,-1\right)$或$Q\left(-\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$；

当$q=-2-4\sqrt{3}$时，直线方程为$\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0$，

由$\begin{cases}\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$得：$x^2-\left(6+\sqrt{3}\right)x+12+4\sqrt{3}=0$，方程无解，

即直线$\sqrt{3}x+2y-2-4\sqrt{3}=0$与椭圆$\Gamma$无交点，此时不存在满足题意的点$Q$；

综上所述：存在满足条件的点Q，Q点坐标为$(0,-1)$或$\left(-\sqrt{3},\frac{1}{2}\right)$.

(3) 由题意可设直线l: $y=kx+m$，$P\left(x_1,y_1\right)$，$T\left(x_2,y_2\right)$，

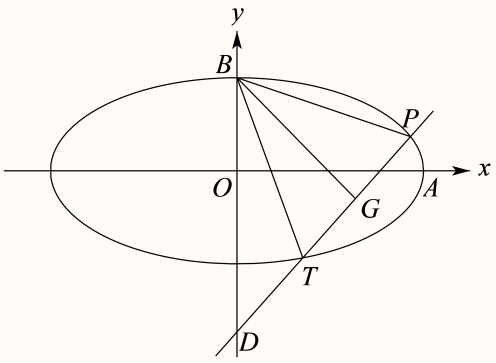
由$\begin{cases} y=kx+m \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases}$得：$\left(1+4k^2\right)x^2+8kmx+4m^2-4=0$，

$\therefore \Delta=16\left(1+4k^2-m^2\right)>0$，即$k^2>\dfrac{m^2-1}{4}$，$\therefore x_1+x_2=-\dfrac{8km}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4m^2-4}{1+4k^2}$

，

设线段PT中点为G，则$\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}=2\overrightarrow{BG}$，$\therefore \overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=\overrightarrow{PT}\cdot 2\overrightarrow{BG}=0$，

$\therefore PT\perp BG$，又G为PT中点，$\therefore |BP|=|BT|$，



$\because B\left(0,1\right)$，$\therefore \left(x_1-0\right)^2+\left(y_1-1\right)^2=\left(x_2-0\right)^2+\left(y_2-1\right)^2$，即

$x_1^2+\left(kx_1+m-1\right)^2=x_2^2+\left(kx_2+m-1\right)^2$，$\therefore \left(1+k^2\right)\left(x_1^2-x_2^2\right)=2k\left(m-1\right)\left(x_2-x_1\right)$

，

$\because$直线l与x轴和y轴均不平行，$\therefore x_2-x_1\neq 0$，$\therefore \left(1+k^2\right)\left(x_1+x_2\right)=-2k\left(m-1\right)$，

$\therefore -\dfrac{8km\left(1+k^2\right)}{1+4k^2}=-2k\left(m-1\right)$，

整理可得：$k^2=-\dfrac{3m+1}{4}>0$，即$m<-\dfrac{1}{3}$

$\because k^2>\dfrac{m^2-1}{4}$，$\therefore -\dfrac{3m+1}{4}>\dfrac{m^2-1}{4}$，解得：$-3<m<-\dfrac{1}{3}$，

即实数m的取值范围为$\left(-3,-\dfrac{1}{3}\right)$.

21 解答题

设$a\in\mathbf{R}$，$F_a\left(x\right)=\dfrac{f\left(x\right)-f\left(a\right)}{x-a}$，$x\in\left(a-1,a\right)\cup\left(a,a+1\right)$．若函数$y=f\left(x\right)$满足$F_a\left(x\right)>0$恒成立，则称函数$y=f\left(x\right)$具有性质$P\left(a\right)$.

(1) 判断$y=\sin x$是否具有性质$P\left(0\right)$，并说明理由；

(2) 设$f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-x$，若函数$y=f\left(x\right)$具有性质$P\left(a\right)$，求实数$a$的取值范围；

(3) 设函数$y=f\left(x\right)$的定义域为$\mathbf{R}$，且对任意$a\in\mathbf{R}$以及$t\in\left(0,1\right)$，都有$F_a\left(a-t\right)<F_a\left(a+t\right)$.

若当$x<0$时，恒有$f\left(x\right)<0$．求证：函数$y=f\left(x\right)$对任意实数a均具有性质$P\left(a\right)$.

答案

(1) 具有，理由见解析

(2) $\left[\ln\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1},+\infty\right)$

(3) 证明见解析

解析

(1) 记$F_0(x)=\dfrac{\sin x-\sin 0}{x-0}=\dfrac{\sin x}{x},x\in(-1,0)\cup(0,1)$,

显然$F_0(-x)=\dfrac{\sin(-x)}{-x}=\dfrac{\sin x}{x}$，则其是偶函数.

当$x\in(0,1)$时，$\sin x>0$，故$F_0(x)>0$,

所以$F_0(x)>0$对$x\in(-1,0)\cup(0,1)$恒成立，$y=\sin x$具有性质$P(0)$.

(2) $f'(x)=\mathrm{e}^x-1$,

当$x>0$时$f'(x)>0,y=f(x)$严格单调递增,

当$x<0$时$f'(x)<0,y=f(x)$严格单调递减.

若$a\geq 1$，则$a-1\geq 0$，函数$y=f(x)$在$(a-1,+\infty)$上严格单调递增，$F_a(x)>0$恒成立,

此时函数$y=f(x)$具有性质$P(a)$.

若$a\leq 0$，则函数$y=f(x)$在$[a-1,a]$上严格单调递减,

$$F_a\left(a-\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(a-\frac{1}{2}\right)-f(a)}{-\frac{1}{2}}<0,$$

故函数$y=f(x)$不具有性质$P(a)$.

若$0<a<1$，则函数$y=f(x)$在$[a,a+1]$上严格单调递增,

“$F_a(x)>0$对$x\in(a-1,a)\cup(a,a+1)$恒成立”等价于“$f(x)<f(a)$对$x\in(a-1,a)$恒成立”,

而$y=f(x)$在$[a-1,0]$上严格单调递减，在$[0,a]$上严格单调递增,

故$f(a-1)\leq f(a)$，即$\mathrm{e}^{a-1}-(a-1)\leq \mathrm{e}^a-a\Leftrightarrow \mathrm{e}^a\geq\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\Leftrightarrow a\geq\ln\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$,

即$\ln\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\leq a<1$.

综上，a的取值范围是$\left[\ln\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1},+\infty\right)$.

(3) 对任意$a\in\mathbf{R}$及$t\in(0,1)$,

都有$F_a(a-t)<F_a(a+t)\Leftrightarrow\dfrac{f(a-t)-f(a)}{-t}<\dfrac{f(a+t)-f(a)}{t}$,

即对任意$t\in(0,1),x\in\mathbf{R}$都有$f(x)-f(x-t)<f(x+t)-f(x)\,(*)$.

假设存在$b\in\mathbf{R}$使得$y=f(x)$不具有性质$P(b)$,

则存在$x_0\in(b-1,b)\cup(b,b+1)$使得$F_b(x_0)\leq 0$.

若$x_0\in(b-1,b)$，则$b-x_0\in(0,1),f(x_0)\geq f(b)$.

当$f(x_0)>f(b)$时，则在$(*)$中取$t=b-x_0\in(0,1)$,

对任意$n\geq 1,n\in$ N有$f(b-(n-1)t)-f(b-nt)<\cdots$

$<f(b-t)-f(b-2t)<f(b)-f(x_0)$,

于是$f(b)-f(b-nt)<n[f(b)-f(x_0)]$,

即$f(b-nt)-f(b)>n[f(x_0)-f(b)]$.

而当$n>\max\left\{\dfrac{b}{t},\dfrac{-f(b)}{f(x_0)-f(b)}\right\}$时，$b-nt<0,f(b-nt)<0$,

故有$f(b-nt)-f(b)<-f(b)<n[f(x_0)-f(b)]$，矛盾.

当$f(x_0)=f(b)$时，记$x_1=\dfrac{x_0+b}{2}>x_0$，则$x_1-x_0=b-x_1\in(0,1)$,

由$(*)$得$f(x_1-f(x_0)<f(b)-f(x_1$，得

$f(x_1)-f(x_0)<\dfrac{[f(x_1)-f(x_0)]+[f(b)-f(x_1)]}{2}=0,$

故$f(x_0)>f(x_1), x_1-x_0\in(0,1).$

与当$f(x_0)>f(b)$时同理可得矛盾.

若$x_0\in(b,b+1)$，则$x_0-b\in(0,1), f(b)\geq f(x_0)$，与$x_0\in(b-1,b)$时同理可得矛盾.

综上，假设不成立，即函数$y=f(x)$对任意实数a均具有性质$P(a)$.